

物理科實作評量試卷

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答！

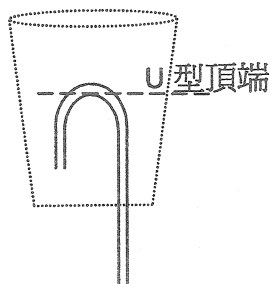
請閱讀以下作答說明：

1. 本試卷共兩部分，第一部分看影片後回答問題；第二部分聽講解後回答問題。
2. 測驗時間從 10：10 到 11：40 共 90 分鐘。
3. 作答時不可使用計算機，如有攜帶附計算功能之任何工具，請放在教室前後方地板上。

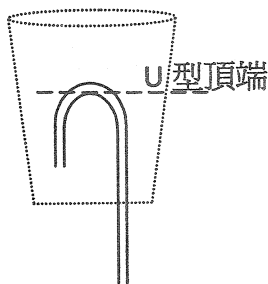
※請利用影片內容，以圖文並茂方式簡單回答每個問題。

影片一（影片播放二次）

1. 水位低於【U型頂端】時，液體會停留在杯子內部。但水位高於【U型頂端】時，液體會開始往管子內部流動。為何有如此差別？



2. 管子內液體開始流動，水位會逐漸下降。為何當水位降至【U型頂端】以下時，液體仍繼續流動，直到杯子內部沒有液體？



影片二(影片播放二次)

3. 當我們緊壓寶特瓶會造成浮沉子(影片中移動物體)向下移動，請將其作用原理與作用順序簡易描述。

影片三(影片播放二次)

4. 為何裝水的氣球在火焰的加熱下，不易造成破裂？

影片四(影片播放二次)

5. 我們發現裝有電池與橡皮筋的筒子，往前移動一陣子後，居然向後折返。你認為為何有這樣子的現象？

6. 討論過程中，摩擦力的種類與變化？(請註明【動摩擦力或靜摩擦力】、【摩擦力量值變化】、【摩擦力向】)

影片五(影片播放三次)

7. 兩個寶特瓶、沙子材質都完全相同，為何左手邊寶特瓶可舉起？並簡易敘述為何寶特瓶可利用筷子舉起。

影片六(影片播放二次)

8. 請簡易敘述為何空氣砲會噴出強烈的氣流？

9. 由影片可看出，噴出的煙霧呈現甜甜圈的形狀，試問為何會形成這樣特殊的形狀？

影片七(影片播放二次)

10. 為何利用聲音可使兩個寶特瓶旋轉，請利用你的物理概念解釋這個現象？並解釋為何寶特瓶是逆時針旋轉？

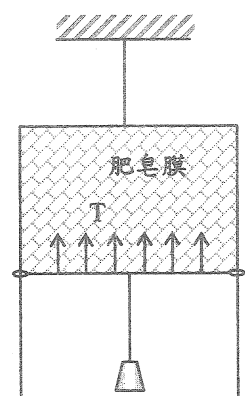
液體的界面現象

一、前言：

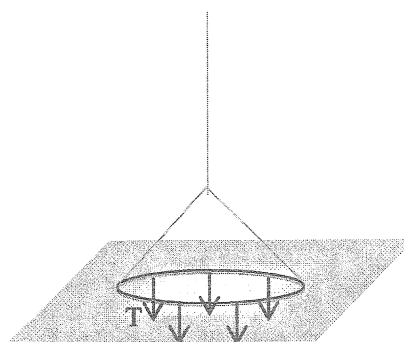
液體與外界接觸時，接觸面處因受到「分子力」的作用，而呈現出的一些現象，稱為「界面現象」。例如：荷葉上的露珠，呈圓球狀；漏水的水龍頭，水滴一滴一滴的滴下，而非連續的流出；杯內水滿時，水面凸出杯口而不外溢；細針可以「漂浮」在水面上；細管插入水中，則管內水面上升，且水面成凹狀。

二、表面張力：

在分子力的作用下，液體有向內收縮的趨勢，這種使液體收縮至最小表面積的力，稱為「表面張力」(慣用符號為 T)，其物理定義為「液面邊緣處，每單位長度上所受的垂直分子力」。常見的表面張力之作用力如下圖：



肥皂膜有前後兩層與金屬桿接觸，故表面張力之合力為 $T \times L \times 2$



細金屬環有內外兩圈，故其表面張力之合力為 $T \times 2\pi R \times 2$

常見液體的表面張力(單位： 10^{-3} Nt/m)

液體	溫度(°C)	表面張力	液體	溫度(°C)	表面張力
水	0	76.1	乙醚	20	16.5
水	20	72.8	酒精	0	24.0
水	40	69.6	酒精	20	22.3
水	60	66.2	甘油	20	63.4
水	80	58.9	水銀	20	465.0

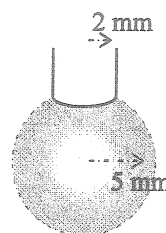
三、毛細現象：

將細玻璃管(又稱為毛細管)插入液體中，在「內聚力」與「附著力」的相互作用下，液體會沿著管壁上升或下降，這種現象稱為「毛細現象」。

若液體分子間的「內聚力」小於與玻璃管壁分子間的「附著力」，則管內之液體會沿著管壁上升，且液面呈凹面。例如：細玻璃管插入水中。

當達成平衡時，表面張力之合力等於管內上升液柱的重量。

- 下列敘述何者正確? (答案不只一個)
 - 同類分子間的吸引力稱為內聚力
 - 異類分子間的排斥力稱為附著力
 - 細針可以”漂浮”在水面上，是因為細針的密度小於水的密度
 - 溫度愈高，液體的表面張力愈小
 - 愈不容易蒸發的液體，其表面張力愈大
- 20°C 時，若水的表面張力恰可支撐一支長度 4 cm 的縫衣針，則縫衣針的重量為若干 gw? (請寫出計算過程)
- 右圖中，自內半徑 2 mm 的玻璃管管口所滴下之液滴的半徑為 5 mm，若液體密度為 0.75 g/cm^3 ，已知球的體積為 $\frac{4}{3}\pi R^3$ ，則該液體的表面張力為若干 gw/cm? (請寫出計算過程)
- 表面張力的另一種定義，是將單位長度改為單位面積，則分子力應對應改為何種物理量? (請簡要說明)
- 已知水銀的內聚力大於水銀與玻璃管壁之附著力，試畫出毛細管插入水銀槽中，所呈現的樣子。
- 將毛細管插入水槽中，假設表面張力的方向在鉛直線上，試證明因毛細現象而導致管內水面上升的高度為 $h = \frac{2T}{dgr}$ ，T 為表面張力、d 為水的密度、g 為重力加速度、r 為毛細管的內半徑。



1.

2.

3.

4.

5.

6.